

[AGN1028653] - CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	PEGGION CRISTINA
Durata	64 ore (8 ore Esercitazione, 56 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenze di chimica generale e inorganica

Conoscenze e abilità da acquisire

Professionalizzanti: Comprensione delle più comuni molecole organiche e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Conoscenza della nomenclatura, della stereochemica e dei principali gruppi funzionali.

Comprensione delle biomolecole, delle loro funzioni e reattività.

Trasversali: Capacità di sviluppare un pensiero critico e di confrontarsi con i compagni di corso in lavori di gruppo e quiz a squadre.

Modalità d'esame

La verifica di profitto si svolge attraverso una prova scritta svolta al computer in cui lo studente è chiamato a rispondere a 30 domande a risposta multipla. In caso di superamento della prova (>18 punti) lo studente dovrà sostenere una prova orale integrativa di 10-15 minuti che avrà luogo nell'arco della giornata di esame. In caso i candidati siano molti, ogni appello verrà suddiviso in più turni, su più giornate.

Criteri di valutazione

La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente sarà effettuata mediante una verifica per appurare la capacità dello studente di esporre con chiarezza i concetti acquisiti e il livello del linguaggio tecnico. Il voto dell'esame sarà calcolato a partire dal voto della prova al computer ed integrato con la valutazione della prova orale integrativa. Particolare attenzione sarà riservata alla capacità di ragionare sulle proprietà fisiche e chimiche delle molecole a partire dalla comprensione della struttura.

Contenuti

Parte di chimica organica:

Concetti generali sulla chimica del carbonio, ibridazione e gruppi funzionali presenti nelle molecole biologiche. Alcani, lineari e ciclici, alcheni, alchini: proprietà dei legami singoli, doppi e tripli. Principi di nomenclatura. Stereochimica e proprietà degli isomeri.

L'aromaticità e le principali proprietà dei composti aromatici.

Alogenuri alchilici e le reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione.

Alcoli ed eteri. Nomenclatura, sintesi e reattività. Ossidazioni e riduzioni in chimica organica. Dioli, fenoli e composti omologhi con lo zolfo- Tioli

Aldeidi e chetoni, il gruppo carbonile, nomenclatura, principali proprietà e reattività con particolare focus sulla addizione nucleofila sul carbonile.

Acidi carbossilici e derivati: gruppo carbossilico, proprietà principali, reazioni di sostituzione nucleofila al carbonio acilico. Alogenuri acilici, anidridi ed esteri: Struttura e reattività.

Ammine ed ammidi: Nomenclatura e classificazione. Legame peptidico principali proprietà e reattività.

Chimica delle macromolecole. Metodi di polimerizzazione ed alcuni esempi di materiali polimerici.

Parte biochimica:

Le molecole: lipidi, carboidrati, amminoacidi, proteine, acidi nucleici, struttura e funzioni. Cenni sul metabolismo.

Cenni sui biocombustibili: bioetanolo e biodiesel.

Esercitazione: Identificazione dell'amido in alimenti e materiali, degradazione enzimatica dell'amido. Sintesi di una bioplastica a base di amido.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali in aula

Uso dei modelli molecolari

Piccole dimostrazioni in aula

Esercizi alla lavagna

Esercitazioni in laboratorio

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Tutti i materiali del corso saranno resi disponibili sulla piattaforma Moodle della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria: Slides di lezione, Test di autovalutazione fornito dal docente, Brevi video didattici Modelli molecolari

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica Organica, un approccio biologico](#), **Autori:** McMurry J., **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2008, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Elementi di chimica organica](#), **Autori:** Bruice, Paula Yurkanis, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2019, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di chimica organica](#), **Autori:** Gorzynski Smith J., **Luogo:** Milano, **Anno:** 2020, **Editore:** McGrawHill, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

